

Den přípravy 10-IX-2009

Datum revize 06-X-2023

Číslo revize 13

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Popis produktu:         | <b>Chlorbenzen</b>                     |
| Cat No. :               | <b>404490000; 404490010; 404490025</b> |
| Synonyma                | Monochlorobenzene; Benzene chloride    |
| Index č                 | 602-033-00-1                           |
| Č. CAS                  | 108-90-7                               |
| Číslo ES                | 203-628-5                              |
| Molekulový vzorec       | C6 H5 Cl                               |
| Registrační číslo REACH | -                                      |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | <b>Název subjektu / obchodní firmu EU</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium                      |
|                  | <b>Britský název subjektu / firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chlorbenzen

Datum revize 06-X-2023

## 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

### CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Fyzikální nebezpečnost

Hořlavé kapaliny

Kategorie 3 (H226)

#### Nebezpečnost pro zdraví

Akutní inhalační toxicita – páry  
Žravost/dráždivost pro kůži

Kategorie 4 (H332)  
Kategorie 2 (H315)

#### Nebezpečnost pro životní prostředí

Chronická toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 2 (H411)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Varování

### **Standardní věty o nebezpečnosti**

H226 - Hořlavá kapalina a páry  
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování  
H315 - Dráždí kůži  
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

### **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání  
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře  
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv  
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a exponované části kůže  
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte  
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

## 2.3. Další nebezpečnost

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB)

Toxický pro suchozemské obratlovce

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chlorbenzen

Datum revize 06-X-2023

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka      | Č. CAS   | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                   |
|-------------|----------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorbenzen | 108-90-7 | EEC No. 203-628-5 | >95                 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

Registrační číslo REACH

-

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                               |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.                      |
| Požiti                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody.                                                                               |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné. Způsobuje útlum centrální nervové soustavy: Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné. |
|----------------------|------------------------------------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chlorbenzen

Datum revize 06-X-2023

## 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Nebezpečí vznícení. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout. Nádoby mohou při zahřátí explodovat.

### **Nebezpečné produkty spalování**

Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Fosgen, Plynný chlorovodík.

## 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Zajistěte přiměřené větrání.

### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů.

Třída 3

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chlorbenzen

Datum revize 06-X-2023

## 8.1. Kontrolní parametry

### Expoziční limity

Seznam zdroj (y) EU - Směrnice Komise (EU) 2019/1831 ze dne 24. října 2019, kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

| Složka      | Evropská unie                                                                                                     | Velká Británie                                                                                                        | Francie                                                                                                                                                                                                            | Belgie                                                                                                                    | Španělsko                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorbenzen | TWA: 5 ppm (8hr)<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 15 ppm (15min)<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 14 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 ppm 8 hr<br>TWA: 4.7 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 15 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 70 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 15 ppm 15 minuten<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 15 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 70 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Složka      | Itálie                                                                                                                                                                                      | Německo                                                                                                                                                                                                                                                | Portugalsko                                                                                                                 | Nizozemí                                                                  | Finsko                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorbenzen | TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 15 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 46 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 15 ppm 15 minutos<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 15 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Složka      | Rakousko                                                                                                                                        | Dánsko                                                                                                                        | Švýcarsko                                                                                                                        | Polsko                                                                          | Norsko                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorbenzen | MAK-KZGW: 15 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 15 ppm 15 minutter | STEL: 20 ppm 15 Minuten<br>STEL: 92 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 10 ppm 8 Stunden<br>TWA: 46 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 34.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Složka      | Bulharsko                                                                                   | Chorvatsko                                                                                                                                                    | Irsko                                                                                                           | Kypr                                                                                  | Česká republika                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Chlorbenzen | TWA: 5 ppm<br>TWA: 23.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 15 ppm<br>STEL : 70.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 15 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 70 mg/m <sup>3</sup> |

| Složka      | Estonsko                                                                                                                                          | Gibraltar                                                                                                     | Řecko                                                                                 | Maďarsko                                                                              | Island                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorbenzen | Nahk<br>TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 15 ppm 15 minutites.<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 min | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15 percekbén. CK<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. |

| Složka      | Lotyšsko                                   | Litva                                             | Lucembursko                                         | Malta                                   | Rumunsko                                            |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Chlorbenzen | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chlorbenzen

Datum revize 06-X-2023

|  |                                         |                                            |                                                                                   |                                                                   |                                                                      |
|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 15 ppm<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> | Stunden<br>STEL: 15 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | STEL: 15 ppm 15 minuti<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | STEL: 15 ppm 15<br>minute<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |
|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

| Složka      | Rusko                                                                         | Slovenská republika                                                      | Slovinsko                                                                                                                       | Švédsko                                                                                                                                                             | Turecko                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorbenzen | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 2223<br>Skin notation<br>MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 70 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 15 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 15 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 70<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 23 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 23 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 15 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 70 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biologické limitní hodnoty

Seznam zdroj (y)

| Složka      | Evropská unie | Velká Británie                                                 | Francie                                                                                                                                 | Španělsko | Německo                                                                                      |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorbenzen |               | 4-Chlorocatechol: 5<br>mmol/mol creatinine<br>urine post-shift | Total p-Chlorophenol:<br>25 mg/g creatinine urine<br>end of shift<br>Total 4-Chlorophenol:<br>150 mg/g creatinine<br>urine end of shift |           | total 4-Chlorocatechol<br>(after hydrolysis): 80<br>mg/g Creatinine urine<br>(end of shift ) |

| Složka      | Itálie | Finsko | Dánsko | Bulharsko | Rumunsko                                                                                                                                  |
|-------------|--------|--------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorbenzen |        |        |        |           | total 4-Chlorocatechol:<br>150 mg/g Creatinine<br>urine end of shift<br>total p-Chlorophenol: 25<br>mg/g Creatinine urine<br>end of shift |

| Složka      | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                                                                                                                               | Lucembursko | Turecko |
|-------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Chlorbenzen |           |          | Total 4-Chlorocatechol:<br>25 mg/g creatinine urine<br>prior to shift<br>Total 4-Chlorocatechol:<br>150 mg/g creatinine<br>urine end of exposure or<br>work shift |             |         |

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                       | Akutní účinky místní<br>(Orální) | Akutní účinky<br>systémová (Orální) | Chronické účinky<br>místní (Orální) | Chronické účinky<br>systémová (Orální) |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Chlorbenzen<br>108-90-7 ( >95 ) |                                  | 3 mg/kg bw/day                      |                                     | 3 mg/kg bw/day                         |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chlorbenzen

Datum revize 06-X-2023

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte pouze v chemické digestori. Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorech.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

#### Ochrana očí

Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) (Norma EU - EN 166)

#### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku | Tloušťka rukavic | Norma EU           | Rukavice komentáře                                                    |
|------------------|--------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Viton (R)        | > 480 minut  | 0.7 mm           | úroveň 6<br>EN 374 | Jak testovány v EN374-3 Stanovení odolnosti proti permeaci chemikálií |

#### Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečné ozezení, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

#### Ochrana dýchacích cest

Žádné ochranné zařízení není vyžadováno při normálních podmínkách použití.

### Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

**Doporučovaný typ filtru:** Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387

### Malého rozsahu / Laboratorní použití

Zajistěte odpovídající větrání Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001

**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141

### Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopusťte znečištění spodních vod materiálem. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

#### Skupenství

Kapalina

#### Vzhled

Čirý

#### Zápach

hořké mandle

#### Prahová hodnota zápachu

K dispozici nejsou žádné údaje

#### Bod tání/rozmezí bodu tání

-45 °C / -49 °F

#### Teplota měknutí

K dispozici nejsou žádné údaje

#### Bod varu/rozmezí bodu varu

131 °C / 267.8 °F

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chlorbenzen

Datum revize 06-X-2023

|                                                |                                                |                                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Hořlavost (Kapalina)</b>                    | Hořlavý                                        | Na základě údajů z testů                     |
| <b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b>          | Nelze aplikovat                                | Kapalina                                     |
| <b>Meze výbušnosti</b>                         | <b>Spodní</b> 1.3 Vol%<br><b>Horní</b> 11 Vol% |                                              |
| <b>Bod vzplanutí</b>                           | 23 °C / 73.4 °F                                | <b>Metoda</b> - Informace nejsou k dispozici |
| <b>Teplota samovznícení</b>                    | 590 °C / 1094 °F                               |                                              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | > 132°C                                        |                                              |
| <b>pH</b>                                      | Informace nejsou k dispozici                   |                                              |
| <b>Viskozita</b>                               | 0.8 mPa.s @ 20°C                               |                                              |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                     | 0.4 g/l (20°C)                                 |                                              |
| <b>Rozpustnost v jiných rozpouštědlech</b>     | Informace nejsou k dispozici                   |                                              |
| <b>Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                                |                                              |
| <b>Složka</b>                                  | <b>log Pow</b>                                 |                                              |
| Chlorbenzen                                    | 3.79                                           |                                              |
| <b>Tlak par</b>                                | 12 mbar @ 20°C                                 |                                              |
| <b>Hustota / Měrná hmotnost</b>                | 1.108                                          |                                              |
| <b>Objemová hustota</b>                        | Nelze aplikovat                                | Kapalina                                     |
| <b>Hustota par</b>                             | 3.9                                            | (vzduch = 1.0)                               |
| <b>Charakteristicky částic</b>                 | Nelze aplikovat (kapalina)                     |                                              |

## 9.2. Další informace

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Molekulový vzorec</b>    | C6 H5 Cl                          |
| <b>Molekulární hmotnost</b> | 112.56                            |
| <b>Výbušné vlastnosti</b>   | výbušné vzduchu / směsi par možné |
| <b>Rychlost vypařování</b>  | 1 (Butylacetát = 1,0)             |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní při doporučených podmínkách skladování.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nebezpečná polymerace</b> | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| <b>Nebezpečné reakce</b>     | Při běžném zpracování žádné.       |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla. Zásady. Silná redukční činidla. Kovy.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Fosgen. Plynný chlorovodík.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o výrobku



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chlorbenzen

Datum revize 06-X-2023

**a) akutní toxicita;**

**Orální**

**Dermální**

**Inhalace**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Kategorie 4

| Složka      | LD50 orálně                    | LD50 dermálně                | LC50 Inhalace                |
|-------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Chlorbenzen | LD50 2000 - 4000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 7940 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 13.5 mg/L ( Rat ) 7 h |

**b) žíravost/ dráždivost pro kůži;**

**Zkušební metoda**

OECD 404

**Druh zkoušky**

králík

**Pozorovací koncový bod**

erythema / louže = 2.7

edém = 1

**c) vážné poškození očí/podráždění očí;**

**Zkušební metoda**

OECD 405

**Druh zkoušky**

králík

**Pozorovací koncový bod**

Zarudnutí spojivek = 0.9

Iris léze = 0

Edém na spojivce = 0.4

Neprůhlednost rohovky = 0.1

**d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**

**Respirační**

K dispozici nejsou žádné údaje

**Kůže**

K dispozici nejsou žádné údaje

**e) mutagenita v zárodečných buňkách;**

K dispozici nejsou žádné údaje

**f) karcinogenita;**

K dispozici nejsou žádné údaje

**g) toxicita pro reprodukci;**

K dispozici nejsou žádné údaje

**h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;**

K dispozici nejsou žádné údaje

**i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;**

K dispozici nejsou žádné údaje

**Zkušební metoda**

Chronická toxicita

**Druh zkoušky / trvání**

Potkan / 90 dnů

**Výsledky studie**

NOAEL = 125 mg/kg

**Cesta expozice**

Orální

**Cílové orgány**

Informace nejsou k dispozici.

Potkan / 90 dnů

NOAEC = 234 mg/m<sup>3</sup>

Inhalace

**j) nebezpečí při vdechnutí;**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

**Jiné nepříznivé účinky**

Tumorigenní účinky byly hlášeny u pokusných zvířat.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chlorbenzen

Datum revize 06-X-2023

## Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Způsobuje útlum centrální nervové soustavy. Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

### Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Obsahuje látku, která je: Vysoce toxický pro vodní organismy.

| Složka      | Sladkovodní ryby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vodní blecha                           | Sladkovodní rasy                                                                                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorbenzen | LC50: = 91 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio)<br>LC50: 4.1 - 5.3 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 4.1 - 4.9 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 6.9 - 7.9 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 36.35 - 58.19 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 4.5 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 7 - 8.5 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 0.59 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 2.55 - 420 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Složka      | Microtox                                                                                                                          | Faktor M |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Chlorbenzen | EC50 = 11.26 mg/L 30 min<br>EC50 = 11.3 mg/L 30 min<br>EC50 = 11.5 mg/L 15 min<br>EC50 = 20 mg/L 10 min<br>EC50 = 9.36 mg/L 5 min |          |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Není snadno biologicky odbouratelný

#### Degradace v čistírně odpadních vod

Perzistence je nepravděpodobná.

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka      | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF) |
|-------------|---------|------------------------------|
| Chlorbenzen | 3.79    | 4.3 - 39.6 dimensionless     |

### 12.4. Mobilita v půdě

Výrobek obsahuje těkavé organické sloučeniny (VOC), které se vypařují snadno ze všech povrchů Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chlorbenzen

Datum revize 06-X-2023

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Látka není považována za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT) / velmi perzistentní a velmi bioakumulativní (vPvB).

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí. Nevylévejte do kanalizace.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| <u>14.1. UN číslo</u>                                 | UN1134        |
| <u>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</u> | CHLOROBENZENE |
| <u>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</u>   | 3             |
| <u>14.4. Obalová skupina</u>                          | III           |

### ADR

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| <u>14.1. UN číslo</u>                                 | UN1134        |
| <u>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</u> | CHLOROBENZENE |
| <u>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</u>   | 3             |
| <u>14.4. Obalová skupina</u>                          | III           |

### IATA

ACR40449

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chlorbenzen

Datum revize 06-X-2023

**14.1. UN číslo** UN1134  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** CHLOROBENZENE  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 3  
**14.4. Obalová skupina** III

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Nebezpečný pro životní prostředí  
Výrobek je podle kritérií stanovených IMDG/IMO látka znečišťující moře

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka      | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Chlorbenzen | 108-90-7 | 203-628-5 | -      | -   | X     | X    | KE-25489 | X    | X    |

| Složka      | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Chlorbenzen | 108-90-7 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

#### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka      | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 - Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorbenzen | 108-90-7 | -                                                              | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)             | -                                                                                                        |

#### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka      | Č. CAS   | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorbenzen | 108-90-7 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chlorbenzen

Datum revize 06-X-2023

## chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte v potaz směrnici 2000/39/ES o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka      | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| Chlorbenzen | WGK2                           |                         |

| Složka      | Francie - INRS (tabulky nemocí z povolání)          |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Chlorbenzen | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 9 |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chlorbenzen<br>108-90-7 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) bylo provedeno podle výrobce / dovozce

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování

H315 - Dráždí kůži

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Chlorbenzen

Datum revize 06-X-2023

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Den přípravy

10-IX-2009

Datum revize

06-X-2023

Souhrn revizí

Nelze aplikovat.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

## Konec bezpečnostního listu